CERTIFICADO DE AVANCE N° 1

ETAPA 1: NUCLEO FUNCIONAL (30%)

Monto a certificar: $ 8.220.000,00 (IVA incluido)

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Proyecto	SITREP - Sistema Integral de Trazabilidad de Residuos Peligrosos
Expediente	PLIEG-2025-07544314-GDEMZA-DGFA#SAYOT
Objeto	Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema para Administración Documental para la Trazabilidad de Residuos Peligrosos
Comitente	DGFA - Ministerio de Energía y Ambiente - Provincia de Mendoza
Domicilio DGFA	Peltier 351, 4° Piso Ala Oeste, Ciudad de Mendoza
Responsable DGFA	Ivana Pintos
Prestador	ULTIMA MILLA S.A.
Monto Total Contrato	$ 27.400.000,00 (IVA incluido)
Monto Certificado N°1	**$ 8.220.000,00 (30% del total)**
Período cubierto	Día 1 al Día 45 del proyecto
Plazo total	180 días corridos + 12 meses de garantía
Normativa	Ley 24.051 | Ley Prov. 5917 | Ley 9193 | Ley 8706 / Dto. 1000/15

2. ARQUITECTURA DE SISTEMAS DESARROLLADA

El sistema SITREP fue desarrollado siguiendo una arquitectura en capas claramente diferenciadas, utilizando exclusivamente tecnologías de código abierto que garantizan la soberanía tecnológica del organismo. Tecnologías verificadas en el repositorio de código fuente (github.com/martinsantos/peliresi).

2.1 Arquitectura en Capas

Capa	Componentes	Tecnología	Métricas
PRESENTACIÓN	Portal Web SPA App Móvil PWA Design System	React 19.2 + TypeScript 5.9 Vite 7.2 (build) Tailwind CSS 3.4	25 páginas 34 componentes 17 hooks custom
SERVICIOS	API REST Auth Service PDF Service Notification Engine	Express.js 4.18 + TS 5.2 JWT + bcryptjs PDFKit 0.15 Nodemailer	55+ endpoints 11 controladores ~158 KB lógica

DATOS	Base Relacional ORM Cache offline	PostgreSQL 15 Prisma ORM 6.8 IndexedDB (cliente)	19 modelos Índices estratégicos Cifrado AES-256
INFRAESTRUCTURA	Servidor Producción Reverse Proxy Process Manager	Nginx (SSL/TLS) PM2 (Node.js) Docker (PostgreSQL)	Server 23.105.176.45 Gzip/Brotli Rate limiting

2.2 Modelo de Datos — 19 Entidades Prisma (PostgreSQL)

El modelo relacional comprende 19 entidades interconectadas que cubren la totalidad del ciclo de vida de los manifiestos de residuos peligrosos.

Entidad	Descripción	Campos Clave
Usuario	Cuentas con RBAC (4 roles)	email, rol (ADMIN/GENERADOR/TRANSPORTISTA/OPERADOR), passwordHash
Generador	Empresas generadoras RRPP	razonSocial, cuit, nroInscripcion, certificadoAmbientalVigente
Transportista	Empresas habilitadas transporte	razonSocial, cuit, nroDPA, segurosVigentes
Operador	Plantas tratamiento/disposición	razonSocial, cuit, tiposTratamiento, capacidadAutorizada
Manifiesto	Documento central (7 estados)	numero, estado, generadorId, transportistaId, operadorId, firmaDigital, codigoQR
ManifiestoResiduo	Residuos por manifiesto (N:M)	manifiestoId, tipoResiduoId, cantidad, unidad, pesoPrevisto
TipoResiduo	Catálogo Ley 24.051 (15 tipos)	codigoY, denominacion, categoriaONU
TrackingGPS	Coordenadas GPS indexadas	manifiestoId, latitud, longitud, timestamp, velocidad
EventoManifiesto	Auditoría cambios estado	manifiestoId, estadoAnterior, estadoNuevo, usuario, timestamp
AnomaliaTransporte	Anomalías detectadas GPS	tipo (VELOCIDAD/DETENCION/SENAL), coordenadas, descripcion
Vehiculo	Flota de transportistas	patente, marca, modelo, capacidadKg, transportistaId
Chofer	Conductores habilitados	nombre, dni, licencia, vencimientoLicencia
Notificacion	Notificaciones in-app	usuarioId, tipo, mensaje, leida, prioridad (urgente/alta/normal)
ReglaAlerta	Reglas configurables alerta	nombre, evento, condicion, accion, activa
AlertaGenerada	Instancias alertas disparadas	reglaId, manifiestoId, descripcion, resuelta
Auditoria	Log completo operaciones	usuario, accion, entidad, datosAnterior, datosNuevo, ip, timestamp
RefreshToken	Gestión tokens JWT	token, usuarioId, expiracion, revocado
TratamientoAut.	Métodos por operador	operadorId, tipoTratamiento, codigoResiduo

2.3 Endpoints API REST (55+ rutas)

Todos los endpoints protegidos por JWT y RBAC, con rate limiting diferenciado.

Módulo	Base Path	EP	Operaciones Principales

Autenticación	/api/auth/*	5	Login, registro, refresh token, perfil, cambio password
Manifiestos	/api/manifiestos/*	16	CRUD, firma+QR, retiro, transporte, entrega, recepción, tratamiento, cierre, pesaje, validar-QR, sync-inicial
Centro Control	/api/centro-control/*	5	Viajes activos, tracking GPS, detección anomalías, historial coordenadas
Notificaciones	/api/notificaciones/*	5	CRUD, marcar leídas, contador no leídas, filtro por prioridad
Alertas	/api/alertas/*	5	Reglas CRUD, alertas generadas, activar/desactivar reglas
Actores	/api/{actores}/*	12	ABM generadores, transportistas, operadores. Importación CSV masiva
Reportes	/api/reportes/*	5	Estadísticas, exportación CSV/PDF, análisis por departamento, tendencias
PDF	/api/pdf/*	3	Manifiestos PDF, certificados disposición final, reportes impresos
Sistema	/api/health, /search	2	Health check, búsqueda global cross-entity

2.4 Seguridad Implementada (Defensa en Profundidad)

Capa	Mecanismo	Detalle Técnico
Autenticación	JWT + Refresh Tokens	Access token 15 min + Refresh 7 días. bcryptjs hash. Soporte 2FA
Autorización	RBAC estricto	4 roles. Middleware en cada endpoint. Validación de pertenencia a entidad
Transporte	TLS/SSL	Certificado SSL vía Nginx. HSTS habilitado. Solo HTTPS
Aplicación	OWASP Top 10	Helmet headers, CORS configurado, validación Joi/Zod, sanitización inputs
Rate Limiting	Express Rate Limit	Auth: 5 req/min. API general: 600 req/min. Protección brute force
Auditoría	Log completo	Quién, cuándo, qué, desde dónde. Tabla Auditoría con datos antes/después
Datos	Cifrado en reposo	Passwords bcryptjs salted. Datos sensibles AES-256. Backup diario

2.5 Máquina de Estados del Manifiesto

El manifiesto digital atraviesa 7 estados controlados por la máquina de estados del backend. Cada transición es validada, auditada y genera notificaciones automáticas:

BORRADOR → **APROBADO** (firma digital + QR) → **EN_TRANSITO** (retiro + GPS) → **ENTREGADO** (llegada a planta) → **RECIBIDO** (pesaje + verificación) → **EN_TRATAMIENTO** (proceso) → **TRATADO** (certificado disposición final PDF)

3. ENTREGABLES COMPLETADOS — ETAPA 1

Cada entregable fue verificado contra el código fuente del repositorio Git y el sistema desplegado en producción:

N°	Entregable	Evidencia Técnica Verificada en Código	CU	Estado
1	**Infraestructura BD y API Backend**	PostgreSQL 15 con 19 modelos Prisma. API REST Express.js 4.18 con 55+ endpoints. Deploy en 23.105.176.45 con Nginx + PM2. 34 archivos TypeScript backend	34 arch.	**COMPLETADO**
2	**Portal DGFA (Admin)**	Dashboard ejecutivo KPIs (Recharts 3.5). Gestión usuarios RBAC 4 roles. Mapa GPS tiempo real (Leaflet). Módulo auditoría. Catálogo residuos Ley 24.051 (15 tipos Y)	14/15	**COMPLETADO**

3	**Portal Generadores**	Creación manifiestos con formulario inteligente. Firma electrónica + generación QR automática. Seguimiento estados. Exportación PDF. 12 de 12 CU cubiertos	12/12	**COMPLETADO**
4	**Portal Transportistas**	Hoja ruta digital. GPS tracking Leaflet tiempo real. Escaneo QR (jsQR). Gestión incidentes con fotos. Detección anomalías GPS (velocidad, detención, señal)	11/11	**COMPLETADO**
5	**Portal Operadores**	Recepción y pesaje con control umbral 5%. Validación QR en planta. Registro tratamiento. Cierre manifiesto + certificado disposición final PDF	12/12	**COMPLETADO**
6	**Flujo completo manifiestos**	Ciclo completo de 7 estados validados: BORRADOR → APROBADO → EN_TRANSITO → ENTREGADO → RECIBIDO → EN_TRATAMIENTO → TRATADO. Transiciones con auditoría	7 estados	**COMPLETADO**
7	**Carga masiva inicial**	Importación CSV generadores/transportistas/operadores. Demo con 70 manifiestos, 3 generadores, 2 transportistas, 2 operadores cargados y operativos	Operativo	**COMPLETADO**
8	**Notificaciones y alertas**	Campana in-app con contador. 3 niveles prioridad. Reglas configurables por evento. Infraestructura email/SMS. 10 endpoints dedicados	10 EP	**COMPLETADO**

4. COBERTURA DE CASOS DE USO

Actor	Casos de Uso	Implementados	Cobertura
Administrador DGFA	CU-A01 a CU-A15	14	**93%**
Generador	CU-G01 a CU-G12	12	**100%**
Transportista	CU-T01 a CU-T11	11	**100%**
Operador	CU-O01 a CU-O12	12	**100%**
Sistema (Backend)	CU-S01 a CU-S11	8	73%
TOTAL	**61**	**57**	**93%**

5. EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Entorno	URL	Acceso
Dashboard Web	https://www.ultimamilla.com.ar/demoambiente/	Pass: mimi88
App Móvil / PWA	https://www.ultimamilla.com.ar/demoambiente/demo-app	Pass: mimi88
Manual Tutorial	https://www.ultimamilla.com.ar/demoambiente/manual/MANUAL_TUTORIAL.html	Libre
Código Fuente	https://github.com/martinsantos/peliresi	Repositorio Git
Servidor Producción	23.105.176.45 (Nginx + PM2 + PostgreSQL Docker)	Credenciales DGFA

6. RESUMEN ECONÓMICO

Cert.	Etapa	Plazo	%	Monto (IVA incl.)	Estado
1°	**Núcleo Funcional**	**Día 45**	**30%**	**$ 8.220.000,00**	**ENTREGA**
2°	Módulos Operativos y Movilidad	Día 90	35%	$ 9.590.000,00	Pendiente
3°	Reportes, Documentación y Soporte	Día 150	20%	$ 5.480.000,00	Pendiente
4°	Implementación Final y Capacitación	Día 180	15%	$ 4.110.000,00	Pendiente
	TOTAL	**180 días**	**100%**	**$ 27.400.000,00**	

Habiendo completado la totalidad de los entregables comprometidos para la **Etapa 1 - Núcleo Funcional**, conforme al plan de trabajo aprobado y el desglose presupuestario establecido en la oferta adjudicada, **ULTIMA MILLA S.A.** solicita la emisión del **Certificado de Avance N° 1** por el monto de **PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 8.220.000,00)**, IVA incluido, correspondiente al 30% del valor total del contrato.

El sistema se encuentra desplegado en ambiente de staging, operativo y disponible para verificación por parte de la DGFA en las URLs indicadas en la Sección 5.

7. CONFORMIDAD DE LAS PARTES

En la Ciudad de Mendoza, a los _____ días del mes de _____ de 2026, las partes manifiestan su conformidad con los entregables presentados en el presente certificado.

Por la DGFA	**Por ULTIMA MILLA S.A.**
Ivana Pintos	[Representante Legal]
Conformidad de entrega	*Prestador de servicios*